

24. 消去理論と一般イデアル論

Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261

消去理論と一般イデアル論。

Von

Emmy Noether in Göttingen.

以下で問題となるのは、私が Hentzelt の叙述¹に与えた算術的な形、すなわち多項式領域におけるイデアル論と記述しうる形の消去理論を、一般イデアル論²の中に位置づけることであり、同時に零点に関わる部分を新たに基礎づけることである。ここで参照できるよう、両理論の基本概念、および体論の基本概念³を §1 で簡潔にまとめておく。

分類と新たな基礎づけは、四つの問題を中心に組織される。次元概念の算術的定式化、零点の理論、ノルムおよび単因子に関する分解定理と一般イデアル論の分解定理との関係、そしてノルムおよび単因子形式による素イデアルと準素イデアルの特徴づけである。

次元概念 (§4) の算術的定式化は、素イデアルの鎖によって与えられる。これは、曲面上には曲線があり、曲線上には点があるという事実の算術的対応物である。この算術的定式化は、消去理論におけるパラメータによる定義と同一であることが証明されるが、わずかな修正を加えれば任意の環領域へ移すことができる。また他の諸問題の一部の移行と合わせて、そこではイデアルの構造を正確に見通す手段を与える。このことは別のところで示す予定である。

H.-N. では、零点の問題は通常どおり、与えられたイデアルに対して直接に、すなわち逐次消去へ戻ることによって扱われるため、検算的性格を完全には避けられない。これと対照的なのが、一変数多項式で常に用いられる道筋である。すなわち、与えられた多項式を素関数（準素関数）の冪の積として表し、各素関数に対して、その剰余体と同型な零点体を構成する。素関数の次数はこの体の次数を与えるが、同じ零点をもつ準素関数の次数は、この準素関数を法とする剰余類環の次数を与える。各素関数についてガロア拡大体へ移れば、線型因子への分解が得られ、これにより最初に与えた多項式について、零点、線型因子分解、重複度の問題が解決される。これに完全に対応して、ここでは (§3) 素イデアルを法とする剰余類系を、商の形成によって剰余体へ拡張し、それに同型な零点体を構成する。この零点体は、たとえば $x_{i+1}, \dots, x_n$ という不定元を添加して生成される部分体を含む。ノルムの次数はこの部分体に関する次数を与え、同時にガロア拡大体へ移ることによって、単因子形式、したがってノルムの線型因子への分解が得られる。対応する準素イデアルについては零点は同じであり、分解も同時に与えられる。なぜならノルムは素イデアルの単因子形式の冪となるからである (§2)。ノルムの次数は、不定元から得られる部分体に関して、準素イデアルを法とする剰余類環の次数を与える。

したがって任意のイデアルの零点の問題は、ノルムと単因子に関する分解定理を一般イデアル論の分解定理と結びつける問題へ還元される (§5)。イデアルの零点が個々の随伴素イデアルの零点から構成されるという事実は、ノルムが最大準素因子へ分解され、それらが個々の随伴素イデアルの単因子形式の冪に等しくなることに対応する。⁴これによって一般の場合のノルムの線型因子分解が実現される。重複度は、H.-N. では基本イデアルとその成分によって解釈される。すなわち、ノルムの最大準素因子の次数は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を添加した後の、 $(i-1)$ 段の基本イデアルの、 i 段の基本イデアルの一成分を法とする線型独立な剰余類の数に等しいとされる。ここでは、 $(i-1)$ 段の基本イデアルが、 $(n-i)$ 番目より大きい次元のすべての素イデアルによって一意に定まる分解の孤立成分と同一であることを示す。また i 段の基本イデアルの一成分は、ノルム因子に対応する素イデアルと、より高次元のすべての素イデアルによって定まる分解の孤立成分と同一である。対応するノルム因子の次数は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を添加した後、この成分の剰余類のうち $(i-1)$ 段の基本イデアルの類だけからなる部分環の次数に等しくなる。

素イデアルおよび真の準素イデアルの特徴づけ (§6) は、剰余体を考察することから直接に得られる。もとの係数領域が完全体ならば、素関数はノルムおよび単因子形式として素イデアルに対応し、真の準素関数は真の準素イデアルに対応し、逆も成り立つ。係数領域が不完全体である場合には、必要条件または十分条件しか与えられない。例が示すように、素イデアルのノルムが真に準素となることがあり、真の準素イデアルの単因子形式が素関数となることもある。より詳しく言えば、標数 p では、素イデアルのノルムはその単因子形式の p^g 乗 ($g \geq 0$) となる。他方、単因子形式が素関数である真の準素イデアルでは、再

¹Kurt Hentzelt, *Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten*. E. Noether 編, Math. Ann. 88 (1922), pp. 53–79; 以下 H.-N. と引用する。

²E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), pp. 24–66; 以下 *Idealtheorie* と引用する。

³E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309; 以下 Steinitz と引用する。

⁴消去理論と一般イデアル論のこの並行性は、Kronecker の消去理論では満たされない。H.-N., 注 4) を参照。

び例が示すように、ノルムは任意の冪になりうる。最後に絶対素イデアル (§ 7)、すなわち係数領域を代数閉体へ拡張しても素イデアルであり続けるものを考察する。有限代数的数体からの係数をもつ絶対素イデアルについて、この特徴づけは、**A. Ostrowski** が絶対素関数について最初に述べた定理の移行を導く。すなわち、素イデアルである性質は、有限個の例外を除き、数体の任意の素イデアルを法として保たれる。

最後の問題と代数的数体におけるイデアル論との類似も指摘しておこう。そのようなイデアルの単因子形式としては、そのイデアルで割り切れる最小の有理整数を考えるべきである (注 10)。したがって素イデアルの場合、それは常に素数となる。逆に、ノルムが素数になれば直ちにイデアルは素イデアルとなる。証明もまったく並行して進む。したがって上の例は、不完全体上では高次の素イデアルおよび分岐イデアルの類似物が現れるが、完全体上では一次の素イデアルだけが存在し、分岐イデアルは存在しないことを示している。

§ 1. 消去理論、一般イデアル論、および体論の基本概念

1. 領域。 $\mathfrak{G}$ を、抽象的に定義された体 P を係数とする $y_1, \dots, y_n$ のすべての多項式からなる整域とする。 y を、不定元 $u_{\mu\nu}$ を係数とする次の変換に従わせる。⁵

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \quad (1)$$

逆変換は

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n. \quad (1')$$

$u_{\mu\nu}$ 、また相互に有理的に表せるので同じことである $t_{\mu\nu}$ を P に添加し、係数領域 $P(u) = P(t)$ を得る。 $\mathfrak{G}'$ を、 $P(u)$ を係数とする $x_1, \dots, x_n$ のすべての多項式からなる整域とする。領域 $\mathfrak{G}$ と $\mathfrak{G}'$ が消去理論の基礎であり、 $\mathfrak{G}$ のイデアル $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ および $\mathfrak{G}'$ のイデアル $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \dots$ を考える。任意の環におけるイデアルはここでは通常どおり、 α と β とともに $\alpha - \beta$ も含み、 α とともに任意の環元 λ に対する $\lambda\alpha$ も含むものとして定義する。 $\mathfrak{o}$ は常に、すべての元からなる単位イデアルを表す。

2. 変換されたイデアル。 $\mathfrak{G}'$ のイデアル $\mathfrak{m}$ は、 $\mathfrak{G}$ のイデアル $\bar{\mathfrak{m}}$ から、 $u_{\mu\nu}$ または $t_{\mu\nu}$ を添加した後に (1) によって生じるとき、変換されたものと呼ばれる。したがって、 $\bar{f}(y)$ または $\bar{g}(y)$ が $\bar{\mathfrak{m}}$ のすべての多項式を動くとき、 $\mathfrak{m}$ は次のすべての線型結合からなる。

$$f(x) = \sum U_\lambda(u) \bar{f}_\lambda(y) = \sum U_\lambda(u) f_\lambda(x)$$

または

$$g(x) = \sum T_\lambda(t) \bar{g}_\lambda(y) = \sum T_\lambda(t) g_\lambda(x);$$

特に、すべての $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$ が含まれ、同じことであるが、すべての $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$ が含まれる。 $f(x)$ および $g(x)$ は $P(u) = P(t)$ からの量を除いてしか定まらないので、 U_i, T_i は一般性を失わず u 、それぞれ t の冪積であると仮定できる。 U, T を任意の他の冪積に置き換えても、特に (1) の列または (1') の行を入れ換えても、対応して u または t に依存する係数の入れ換えを行う限り、 $f(x), g(x)$ は再び $\mathfrak{m}$ の多項式へ移る。したがって $\mathfrak{m}$ は任意の多項式とともに、 x を入れ換えて得られるすべての多項式を含む。以下に現れるすべてのイデアルは、明示的に反対を述べない限り、変換されたものと仮定する。変換されていないイデアルは、(1) を

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n,$$

と合成することにより、 $P(u, v)$ を係数とする z の多項式領域における変換されたイデアルへ移る。一方、すでに変換されたイデアルに対しては、この合成は $u_{\mu\nu}$ を u, v の双線型結合で置き換えることにすぎない。

3. 記法。 $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ は、以下つねに $x_1, \dots, x_{i-1}$ を含まない $\mathfrak{G}'$ の多項式を意味する。

4. 基本イデアル。 各イデアル $\mathfrak{m}$ には、次の取り決めにより n 個の基本イデアル $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ が対応する。 $(i-1)$ 段の基本イデアル $\mathfrak{g}_{i-1}$ は、ある多項式 $b^{(i)} \neq 0$ (一般には $G(x)$ に依存してよい) が存在して $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ となるような多項式 $G(x)$ を、すべてかつそれだけ含む。イデアル基底の存在から、すべての $G(x)$ に対して固定された少なくとも一つの $B^{(i)}$ が存在して、次が成り立つことも従う。

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad B^{(i)} \neq 0. \quad (2)$$

変換されたイデアルの基本イデアル自身も変換されたイデアルである (H.-N., 定理 VI)。 i 段の基本イデアル $\mathfrak{g}_i$ は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を $P(u)$ に添加したときに $\mathfrak{m}$ が移る先のイデアルとしても定義される。ただし、そ

⁵ この変換は § 3 以降を見越して H.-N. よりやや一般的である。そこにあるすべての結果は、このためなおさら保たれる。

のときは $x_{i+1}, \dots, x_n$ に関して整な多項式に制限してよく、これは一般性を失わない。 $\mathfrak{g}_0$ は常に単位イデアル $\mathfrak{o}$ に等しい。

5. イデアルの加群表示、単因子および個別ノルム。 各多項式 $f(x)$ を、 $x_1, \dots, x_{i-1}$ の冪積 ξ に関する線型形式とみなし、その係数を多項式 $a^{(i)}$ とみなすと、イデアル $\mathfrak{m}$ は $a^{(i)}$ の領域に関する線型形式の加群 $\mathfrak{M}_{i-1}$ へ移る。すなわち $\mathfrak{M}_{i-1}$ は任意の二つの線型形式とともにその差を含み、線型形式 $l(\xi)$ とともに任意の $a^{(i)}l(\xi)$ も含む。そのような加群 $\mathfrak{M}$ の基本加群とは、 $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}, b^{(i)} \neq 0$ となる線型形式 $g(\xi)$ 全体をいう。したがって基本イデアル $\mathfrak{g}_{i-1}$ は、加群表示のもとで $\mathfrak{M}_{i-1}$ の基本加群 $\mathfrak{G}_{i-1}$ へ移る。 $\mathfrak{M}_{i-1}$ と $\mathfrak{G}_{i-1}$ は無限個の不定元 ξ に依存するが、各個の線型形式にはそのうち有限個しか現れない。 $\mathfrak{M}_{i-1}$ は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を $P(u)$ に添加した後、単位と異なる単因子を有限個しかもたないという特徴的性質をもつ。すなわち、この添加の後、 $\mathfrak{G}_{i-1}$ と $\mathfrak{M}_{i-1}$ は基底表示を許す。ただし ζ は新しい不定元であり、 ξ と可逆な線型変換で結ばれ、その変換は x_i に関して整であり、各 $\zeta_i = r_i(\xi), \xi_k = s_k(\zeta)$ にはそのつど有限個の不定元しか現れない。

$$\begin{aligned}\mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \dots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots),\end{aligned}\tag{3}$$

ここで各 $E_\mu^{(i)}$ はその前のものを割る (H.-N. (24) および (28))。

最高単因子 $E^{(i)}$ は、(2) に現れるすべての $B^{(i)}$ の最大公約因子 (多項式の意味で) としても定義される。これは $x_{i+1}, \dots, x_n$ に関して整かつ原始的であると仮定でき、そのとき x_i に関して正則である。すなわち、 x に関して次数 λ ならば、 $E^{(i)}$ は零でない係数をもつ項 x_i^λ を含む。

(3) に現れるすべての単因子の積 $R^{(i)}$ を、 $\mathfrak{M}_{i-1}$ に関する $\mathfrak{G}_{i-1}$ のノルム、またはイデアル $\mathfrak{m}$ の個別ノルムと呼ぶ。 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を添加すると $\mathfrak{m}$ が $\mathfrak{g}_i$ へ移ることを考慮すれば、記号で

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} | \mathfrak{g}_i).$$

(3) が示すように、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を添加した後、 $R^{(i)}$ は $\mathfrak{G}_{i-1}$ から $\mathfrak{M}_{i-1}$ への移行置換の行列式に等しくなる。また $R^{(i)}$ の次数は、 $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 上線型独立な $\mathfrak{G}_{i-1}$ の $\mathfrak{M}_{i-1}$ を法とする剰余類の数、したがって $\mathfrak{g}_{i-1}$ の $\mathfrak{g}_i$ を法とする剰余類の数を与える。 $R^{(i)}$ は $x_{i+1}, \dots, x_n$ に関して整かつ原始的であると仮定でき、そのとき x_i に関して正則である。 $R^{(i)}$ は、常に存在する階数 ϱ の加群 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ のすべての ϱ 行列式の最大公約因子 (多項式の意味で) として計算できる。ただしこの加群は、 $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ を $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ の基本加群とすると、剰余類系 $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ が $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$ と同型となる性質をもつ (H.-N., 定理 VII および § 5)。

6. イデアルの単因子形式とノルム (終結式形式)。 すべての最高単因子の積 $E_m = E^{(1)}E^{(2)} \cdots E^{(n)}$ を単因子形式と呼び、すべての個別ノルムの積 $R_m = R^{(1)}R^{(2)} \cdots R^{(n)}$ を $\mathfrak{m}$ のノルム (終結式形式)⁶ と呼ぶ。単因子形式とノルムはイデアルで割り切れ、ノルムは単因子形式で割り切れ、後者のある冪はノルムで割り切れる。より一般には次も成り立つ。

$$\begin{aligned}E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & E^{(n)} \cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \\ R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & R^{(n)} \cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},\end{aligned}\tag{4}$$

(H.-N., 定理 VIII)、さらに次が成り立つ。 $\mathfrak{m}$ が $\mathfrak{n}$ で割り切れ、ノルム R_m と R_n が一致するならば、イデアル $\mathfrak{m}$ と $\mathfrak{n}$ も一致する (H.-N., 定理 IX)。 $\mathfrak{m}$ の因子について、 $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$ の一致から基本イデアル $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ の一致が従い、また常に $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$ であることを考慮すると、同様に次を得る。 $\mathfrak{n}$ が $\mathfrak{m}$ の真の因子なら、 $\mathfrak{m}$ の対応するものと異なる $\mathfrak{n}$ の最初の個別ノルムは真の因子となる。⁷ $\mathfrak{m}$ が多項式 $G^{(i)} \neq 0$ を含むなら、定義により $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ は単位イデアルに等しい。したがって 5 で述べた個別ノルムの性質、すなわち線型独立な剰余類の数を決定する性質により、 $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$ は単位に等しくなり、したがって $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$ も単位に等しくなる。

7. 個別ノルムと単因子の分解；基本イデアルの成分。 素関数とは $P(u)$ に関して既約な多項式をいう。準素関数とは素関数の冪をいう。真の準素関数とは同時に素関数ではないもの、すなわち一次より高い冪が関わるものをいう。多項式の最大準素因子への分解とは、各因子が準素関数であるが任意の二因子の積はもはや準素でないような分解である。⁸ 個別ノルム $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} | \mathfrak{g}_i)$ の最大準素因子 $Q_\nu^{(i)}$ への分解に対して、 $\mathfrak{g}_i$ の最小公倍数としての表示

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \dots, \mathfrak{r}_s],$$

⁶H.-N. では終結式形式という名称だけを用いる。ノルムという名称は算術的性質に対応する。

⁷これに対して R_n の後の因子は R_m の対応する因子の倍数となることがある。たとえば $\mathfrak{m}$ が素イデアルで $\mathfrak{n}$ が単位イデアルでない場合には常にそうである。

⁸素関数と準素関数の定義は、語「イデアル」を「多項式」に置き換えるだけで 11 と正確に類似して定式化することもできる。最大準素因子は 12 の分解における最大準素成分の類似物である。

が対応し、 $Q_\nu^{(i)} = N(\mathbf{g}_{i-1} | \mathbf{r}_\nu)$ となる。ここで $\mathbf{r}_\nu$ は $(i-1)$ 段の基本イデアルとして $\mathbf{g}_{i-1}$ をもち、 i 段の基本イデアルと一致する。この $\mathbf{r}_\nu$ を基本イデアルの成分と呼ぶ。 $\mathbf{r}_\nu$ の最高単因子は、 $Q_\nu^{(i)}$ と $E^{(i)}$ の最大公約因子（多項式の意味で）に等しくなり、したがって $E^{(i)}$ の最大準素因子に等しくなる。 $\mathbf{r}_\nu$ は、上に述べた基本イデアルに関する挙動と、個別ノルムまたは最高単因子がそれぞれ $R^{(i)}$ または $E^{(i)}$ の最大準素因子となるという要求によって一意に定まる（H.-N., 定理 X）。

8. 次元概念。 イデアル $\mathbf{m}$ に対し、 $R^{(i)}$ が単位と異なる最初の個別ノルムであるとき、また同値に 6 により $\mathbf{g}_i$ が単位イデアルと異なる最初の基本イデアルであるとき、最高次元 $n-i$ を割り当てる。単位イデアル $\mathbf{o}$ には次元 -1 を割り当てる。単位と異なる個別ノルム $R^{(i)}$ が一つだけ存在し、したがって $\mathbf{g}_i = \mathbf{g}_{i+1} = \dots = \mathbf{m}$ であるとき、最高次元を単に $\mathbf{m}$ の次元とも呼ぶ。 $\mathbf{m}$ が多項式 $G^{(i)} \neq 0$ を含むなら、6 の終わりの注意が示すように、その最高次元は高々 $n-i$ である。 $\mathbf{m}$ の最高次元が $n-i$ であり、 $\mathbf{n}$ が $\mathbf{m}$ の因子なら、 $\mathbf{n}$ の最高次元も高々 $n-i$ である。

9. ノルム（終結式形式）と零点。 イデアル $\mathbf{m}$ の零点とは、 $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ の適当な代数拡大体に属する $x_1, \dots, x_i$ の値の系（ $i = 1, 2, \dots, n$ ）であって、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を係数領域に添加した後、 $\mathbf{m}$ のすべての多項式を零にするものをいう。この添加のもとで、ノルム（終結式形式）の各因子 $R^{(i)}$ には、 $R^{(i)}$ の次数が示すだけの $\mathbf{m}$ の零点が対応する。また $R^{(i)}$ は、 $u_{\mu\nu}$ とさらに別の不定元 $v_{\mu\nu}$ の双線型結合 $w_{\mu\nu}$ で書く、明示的な分解を許す。

$$R^{(i)} = \prod_{\nu} \{z - (v_1 \bar{x}_{1\nu} + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1,\nu} + v_i \bar{x}_{i,\nu})\}^{\lambda_\nu}, \quad (5)$$

ここで $\bar{x}_{1\nu}, \dots, \bar{x}_{i\nu}$ は互いに対応する一組の零点を表す（H.-N., 定理 XIII. § 3 で新たな基礎づけを与える）。したがって最高次元 $n-i$ のイデアルの零点の中には $(n-i)$ 個のパラメータに依存する零点が存在するが、それより多くのパラメータに依存するものはない。これにより 8 で与えた次元概念が通常の定式化と一致することが示される。

10. 一般イデアル論の環領域。 基礎となる領域は、有限鎖定理が成り立つ可換環とする。すなわち、各 $\mathbf{a}_i$ が直前のものの真の因子（イデアルの意味での因子）であるようなイデアルの鎖 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k, \dots$ は有限個の項の後に停止する。この要求は、すべてのイデアルがイデアル基底をもつという要求と同値である（*Idealtheorie*, 定理 I）。したがって特に多項式領域では満たされる。以下の 11, 12, 13 ではこの一般環領域を仮定する。

11. 素イデアルと準素イデアル。 積が $\mathbf{p}$ で割り切れることから少なくとも一つの因子が $\mathbf{p}$ で割り切れることが従うとき、イデアル $\mathbf{p}$ を素イデアルと呼ぶ。積が $\mathbf{q}$ で割り切れることから、一つの因子が割り切れるか、または各因子のある冪が割り切れることが従うとき、 $\mathbf{q}$ を準素イデアル、または準素と呼ぶ。記号で書けば、

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{p}} \quad \text{ならば} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{q}} \quad \text{すべての冪 } x \text{ について} \quad \text{ならば} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{q}}.$$

各準素イデアル $\mathbf{q}$ には、ただ一つの随伴素イデアル $\mathbf{p}$ が存在する。これは $\mathbf{q}$ の因子であり、そのある冪が $\mathbf{q}$ で割り切れる。すなわち $\mathbf{p} \neq \mathbf{o}, \mathbf{p}^p \equiv 0 \pmod{\mathbf{q}}$ である。ここで $\mathbf{p}$ は、そのある冪が $\mathbf{q}$ で割り切れるすべての環元からなる。定義が示すように、すべての素イデアルは同時に準素イデアルである。真の準素イデアルとは同時に素イデアルではないもの、したがって $\rho > 1$ であるものをいう。

12. 分解定理。 イデアルを最小公倍数として $\mathbf{a} = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_s]$ と表す表示は、どの $\mathbf{q}$ も他のものの最小公倍数、すなわちその補集合の中に含まれないとき、最短であるという。また各 $\mathbf{q}$ が準素であるが任意の二つの $\mathbf{q}$ の最小公倍数は準素でないとき、最大準素成分による表示という。すべてのイデアルは有限個の最大準素成分による最短表示をもつ。二つの異なるそのような表示では、成分数および随伴素イデアルは一致し、これらの素イデアルはすべて互いに異なる。このように一意に定まる素イデアルを、そのイデアルの素イデアル、または随伴素イデアルと呼ぶ（*Idealtheorie*, 定理 IX）。

13. 分解の孤立成分。 イデアル $\mathbf{r} = [\mathbf{q}_{i_1}, \dots, \mathbf{q}_{i_\lambda}]$ は、 $\mathbf{q}_{i_j}$ が $\mathbf{a}$ の最大準素成分による少なくとも一つの最短表示に現れ、かつそれらの随伴素イデアルのどれも $\mathbf{a}$ の他の素イデアルに含まれないという条件を満たすとき、 $\mathbf{a}$ の分解の孤立成分と呼ばれる。分解の孤立成分はその素イデアルによって一意に定まる。特に孤立した最大準素成分は一意に定まる（*Idealtheorie*, 定理 XIII）。

14. 標数、完全体と不完全体、第一種拡大。 体 Ω は、単位から導かれ Ω に含まれる素体が有理数体型であるとき標数零であるといい、この素体が素数 p を法とする剰余類体型であるとき標数 p であるという。体 Ω は、 Ω の係数をもつすべての素関数が適当な拡大体で互いに異なる線型因子に分解されるとき完全体と呼ばれ、そうでないとき不完全体と呼ばれる。標数零の体はすべて完全である。標数 p の体が完全であるための必要十分条件は、各元とともにその p 乗根も含むことである。不完全体における素関数は x^{p^f} に関する次数 r の整関数であり、適当な拡大体では r 個の互いに異なる線型因子の p^f 乗に分解される。 f を指数という。適当な拡大体で互いに異なる線型因子に分解され、したがって指数 f が零であるような素

関数を第一種という。すべての元が第一種、すなわち第一種の素関数の零点であるような拡大を第一種拡大という。第一種の元を添加して得られるすべての拡大は第一種であり、完全体上では第一種拡大しか存在しない (Steinitz, § 11 および § 13)。

15. 有限拡大の縮約次数と指数。 K が不完全体 Ω の有限拡大であるとき、 K は、 Ω に関して第一種であり、 K における第一種の元すべてかつそれだけからなる次数 r の部分体 K_0 を含む。 K の各元の p^f 乗は K_0 に属し、 K にはちょうど次数 rp^f の元が存在する。 r を縮約次数、 f を有限拡大の指数という (Steinitz, § 14, 1 および § 14, 5)。

§ 2. 素イデアルおよび準素イデアルの単因子形式とノルム。素イデアルの因子

以後は § 1, 1 で定義した多項式領域を一貫して扱う。まず、素イデアルおよび準素イデアルについても変換されたイデアルに制限してよいことを示す。

補題 I. $\mathfrak{G}$ の素イデアル $\bar{p}$ の変換されたイデアル $\mathfrak{p}$ は素イデアルとなる。 $\mathfrak{G}$ の準素イデアル $\bar{q}$ の変換された $\mathfrak{q}$ は準素イデアルとなる。言い換えれば、素イデアルまたは準素イデアルであるという性質は、 $u_{\mu\nu}$ を P に添加しても保たれる。

実際、 $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ と仮定する。ここで $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ は変換されたイデアルである必要はない。 $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ からの多項式 $a(x), b(x)$ について $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ とする。(1) を (1') に従って反転すると、 T を一般性を失わず $t_{\mu\nu}$ の冪積と理解して、

$$a(x) = \sum T_j \bar{a}_j(y), \quad b(x) = \sum T_j \bar{b}_j(y),$$

を得る。そして少なくとも一つの $\bar{a}_i(y)$ と一つの $\bar{b}_i(y)$ は $\bar{p}$ で割り切れない。たとえば、 T に関するある辞書式順序のもとでそれぞれの最高項を $\bar{a}_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$ および $\bar{b}_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$ とすれば、 $\bar{a}_h(y)\bar{b}_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$ でもある。したがって $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 、よって $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ であり、 $\mathfrak{p}$ が素であることが分かる。この証明は、素イデアルを法とする剰余類系が零因子をもたない環をなすという事実に依拠しており、この性質は不定元の添加で保たれる。

同様に、 $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ かつすべての冪 x について $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ と仮定する。するとイデアル基底の存在から、 $\mathfrak{a}$ からの $a(x)$ と $\mathfrak{b}$ からの $b(x)$ が存在して、 $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ かつすべての冪 x について $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ となることが従う。反対なら、 $\mathfrak{b}$ のある冪が $\mathfrak{q}$ で割り切れるからである。

$a(x)b(x) = c(x)$ とおき、 $a(x), b(x), c(x)$ の係数 $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ からそれぞれ導かれるイデアルを $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ とする。するとすべての冪 x について $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ である。そうでなければ $b(x)^x$ が $\mathfrak{q}$ で割り切れるからである。 $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ なので、すべての冪 h について $\mathfrak{a}^* \mathfrak{b}^{*h} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ でもなければならぬ。しかし Dedekind-Mertens の定理⁹により、 $\mathfrak{a}^* \mathfrak{b}^{*h} = \mathfrak{b}^{*h-1} \mathfrak{c}^*$ となる指数 h が存在する。したがって $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ である。これから $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ 、従って $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ が得られ、 $\mathfrak{q}$ が準素であることが示される。

イデアルを最小公倍数として表す場合にも、変換されたイデアルに制限してよい。

補題 II. $\mathfrak{G}$ における表示 $\bar{\mathfrak{m}} = [\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_s]$ から、 $\mathfrak{G}'$ における表示 $\mathfrak{m} = [c'_1, \dots, c'_s]$ が従う。ここで c'_i は $\bar{c}_i$ の変換されたイデアルである。したがって特に、最大準素成分による任意の最短表示 (§ 1, 12) では、それらを変換されたものと仮定してよい。

実際、 $\mathfrak{m}$ は $[c'_1, \dots, c'_s]$ で割り切れる。なぜなら $\mathfrak{m}$ からの任意の多項式 $f(x)$ は、必要なら適当な $U(u)$ の冪を掛けた後、 $\sum U_i(u) f_i(y)$ の形をもち、各 $f_i(y)$ は $\bar{\mathfrak{m}}$ からの多項式として仮定によりすべての $\bar{c}_i$ で割り切れるからである。逆に $f(x)$ がすべての c'_i で割り切れるなら、それは上の形をもち、したがって $\mathfrak{m}$ で割り切れる。したがって $\mathfrak{G}$ で最大準素成分への分解から出発すれば、 $\mathfrak{G}'$ で $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}'_1, \dots, \mathfrak{q}'_s]$ という分解を得る。ここで $\mathfrak{q}'_i$ は準素イデアルの変換されたイデアルとして補題 I により準素であり、また最大準素成分である。なぜなら $\mathfrak{G}$ の相異なる随伴素イデアル $\bar{\mathfrak{p}}$ は $\mathfrak{G}'$ の相異なる $\mathfrak{p}$ に対応するからである。

いま、素と準素をまだ完全には分離しないまま、単因子形式とノルムによる素イデアルと準素イデアルの第一の特徴づけが必要となる。代数的数体におけるイデアル論との正確な類似で、¹⁰ 次が成り立つ。

定理 I. 素イデアルの単因子形式は素関数に等しくなり、ノルムはこの素関数の冪となる。準素イデアルについては、単因子形式とノルムは準素関数、すなわち同じ素関数の冪となる。この素関数自体は随伴素イデアルの単因子形式である。素イデアルおよび準素イデアルについて、最高次元は単に次元と呼ぶものと一致する。この次元は準素イデアルとその随伴素イデアルで一致する。

⁹H.-N., p. 63 および注 13) を参照。

¹⁰代数的数体のイデアルの最高単因子としては、そのイデアルで割り切れる最小の有理整数、したがって特に素イデアルで割り切れる素数、または準素イデアル (素イデアルの冪) で割り切れる素数冪を考えるべきである。実際、任意のイデアル $\mathfrak{a}^*$ は、体基底の元 $\omega_1, \dots, \omega_n$ に関する線型形式の加群 A^* でもあり、 $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ が A^* の基本加群である。したがって $\mathfrak{a}^*$ で割り切れる最小の有理整数はこの加群 A^* の最高単因子となり、 $\mathfrak{a}^*$ のノルムは A^* のすべての単因子の積となる。

定理 I は、単因子形式とノルムが単位となる単位イデアルについて明らかに満たされる。いま素イデアル $\mathfrak{p}$ の最高次元を $(n-i)$ とする。(4), § 1, 6 より

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{しかし} \quad E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

である。そうでなければ、§ 1, 8 より $\mathfrak{p}$ の最高次元は高々 $n-i-1$ になる。したがって $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ であり、 $\mathfrak{p}$ はその i 段の基本イデアルと同一で、従って $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \dots$ と同一である。よって $R^{(i+1)}, \dots, R^{(n)}$ は単位となり、したがってそれらの因子である $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ も単位となる。ゆえに単因子形式は $E^{(i)}$ に等しくなり、これは素関数 $P^{(i)}$ に等しくなければならない。実際、§ 1, 5 と $\mathfrak{g}_{i-1}$ が単位イデアルになることを考慮すれば、 $E^{(i)}$ は $\mathfrak{p}$ で割り切れるすべての $B^{(i)}$ の最大公約因子（多項式の意味で）として定義される。 $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ なら、 $E^{(i)}$ は因子 $E_1^{(i)}$ または $E_2^{(i)}$ のどちらかに含まれなければならないからである。一方、 $E^{(i)}$ のある冪は $R^{(i)}$ で割り切れるので、 $R^{(i)}$ はこの素関数 $P^{(i)}$ の冪、場合によっては一次の冪となる。同時に $R^{(i)}$ は $\mathfrak{p}$ のノルムとなる。単位と異なる個別ノルムは一つしか現れないので、最後に $\mathfrak{p}$ の最高次元はその単なる次元と一致する。

同様に、準素イデアル $\mathfrak{q}$ の最高次元を $n-i$ とすれば、上と同様に

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad (E^{(n)} \dots E^{(i+1)})^z \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

がすべての冪 z について成り立つ。従って上と同様に $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$ であり、その単因子形式は $E^{(i)}$ 、ノルムは $R^{(i)}$ 、最高次元は単なる次元である。この次元は随伴素イデアルの次元と一致する。実際、 $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ から、 $\mathfrak{p}$ の次元 $(n-i)$ は $\mathfrak{q}$ の次元以下であり、 $\mathfrak{q}$ の次元は $\mathfrak{p}^\rho$ の次元以下であることが従う。 $P^{(i)}$ を $\mathfrak{p}$ の単因子形式とすると、 $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$ から後者の最高次元は高々 $n-i$ と分かる。したがって $n-i$ が $\mathfrak{p}$ と $\mathfrak{q}$ の次元である。さらに $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ から、 $E^{(i)}$ は $\mathfrak{q}$ からのすべての $B^{(i)}$ の最大公約因子として $P^{(i)}$ の冪となり、その冪は一次の場合もある。同じことが $R^{(i)}$ にも成り立つ。これで定理 I のすべての部分が証明された。

次元概念による素イデアルの特徴づけは次で与えられる。

定理 II. 素イデアルは同じ最高次元をもつ真の因子をもたない。逆に、この性質をもつ任意のイデアルは素である。

証明は次に基づく。

補題 III. 体 Ω を係数とする多項式の素イデアル $\mathfrak{p}$ について、 Ω 上線型独立な剰余類が有限個しかないなら、 $\mathfrak{p}$ は単位イデアルと異なる真の因子をもたない。言い換えれば、 $\mathfrak{p}$ を法とする剰余類系は体をなす。

仮定は、任意の $(k+1)$ 個の剰余類の間に Ω からの係数、より正確には Ω のすべての元で表される剰余体 (Ω) からの係数による線型関係があるような有限数 k が存在し、しかも Ω 上線型独立な k 個の剰余類の系が少なくとも一つ存在する、ということである。そこから、すべての剰余類は選ばれた任意の k 個の線型独立な系によって線型的に表されることが直ちに従う。いま $\mathfrak{a}$ を $\mathfrak{p}$ の真の因子とし、 $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ を $\mathfrak{a}$ からの多項式とする。 $c_1 f_1(z) + \dots + c_k f_k(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ から

$$c_1 a(z) f_1(z) + \dots + c_k a(z) f_k(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

これは、 $f_1, \dots, f_k$ の剰余類とともに $a f_1, \dots, a f_k$ の剰余類も k 個の線型独立な系をなし、それを通じて特に単位類が線型的に表されることを意味する。したがって $\mathfrak{a}$ は単位イデアルである。別の言い方をすれば、剰余類系は体をなす。なぜなら $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ なら常に $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$ となる $f(z)$ が存在するからである。

定理 II の前半を証明するには、次を観察すればよい。次元 $(n-i)$ の任意の素イデアル、より一般に最高次元 $(n-i)$ の任意のイデアルは、 $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ 上線型独立な剰余類を有限個しかもたない。§ 1, 5 によりその数は $R^{(i)}$ の次数が示す数であり、ここでは $\mathfrak{g}_{i-1}$ が単位イデアルになるからである。したがって $\mathfrak{p}$ の任意の真の因子 $\mathfrak{a}$ は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を $P(u)$ に添加すると単位イデアルとなる。別の言い方をすれば、 $\mathfrak{a}$ の i 段の基本イデアルは単位イデアルとなり、これは $\mathfrak{a}$ の最高次元が高々 $n-i-1$ であることを意味する。因子としての非変換イデアル $\mathfrak{a}$ についても主張が成り立つようにするには、§ 1, 2 に従って新しい変換領域へ移ればよい。

逆に、 $\mathfrak{p}$ が同じ最高次元 $n-i$ の真の因子をもたないと仮定し、 $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ および $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ とする。 $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ は再び変換されたイデアルと仮定する。このとき仮定により、 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ と $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ はイデアルの意味での最大公約因子として $\mathfrak{p}$ の真の因子となるので、

$$G^{(i+1)} \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \quad H^{(i+1)} \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}, \quad G^{(i+1)} \not\equiv 0, \quad H^{(i+1)} \not\equiv 0.$$

これから

$$G^{(i+1)} H^{(i+1)} \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})}, \quad G^{(i+1)} H^{(i+1)} \not\equiv 0,$$

を得る。したがって必ず $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ である。そうでなければ $\mathfrak{p}$ の最高次元は $n-i$ より小さくなるからである。 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ は変換されたイデアルであるから、 $\bar{\mathfrak{p}}$ は素イデアルであり、補題 I により $\mathfrak{p}$ も素イデアルである。これで定理 II が証明された。

§ 3. 素イデアルおよび準素イデアルの零点

零点の理論 (§ 1, 9) の直接的な基礎づけへ進む最初の段階、まず素イデアルについての段階は、補題 III を拡張し任意の環の素イデアルに有効な次の補題である。

補題 IV. 単位イデアルと異なる任意の素イデアルを法とする剰余類系は、商の形成によって体へ、すなわちその素イデアルの剰余体へ拡張できる。

任意のイデアルを法とする剰余類系は環をなす。和、差、積が再び系に属し、剰余類へ移っても結合法則、交換法則、分配法則が保たれるからである。イデアルが特に素であれば、この環は零因子をもたない。素イデアルの定義 (§ 1, 11) は、消えない剰余類の積も消えないことを述べているからである。素イデアルが単位イデアルと異なれば、この環は少なくとも零元と異なる元を含む。したがって商の形成、すなわち元の対の添加によって体へ拡張できる。¹¹ こうして剰余体が定義される。

まず、以下で一貫して用いる記法を定める。

記法. 剰余類は一般に、その任意の代表元を括弧に入れて $(x), \dots, (a(x)), \dots$ と表す。同様に、剰余類の体も括弧で表す。特に $(P), (P(u)), (P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ は、それぞれ $P, P(u), P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ の元によって表される剰余類すべてかつそれだけからなる剰余体を表す。

また次を思い出しておく。体 $\mathcal{R}$ が基礎体 Ω に関して代数階数 (超越次数) k をもつとは、 $\mathcal{R}$ が Ω 上代数的に独立な k 個の量、すなわち超越量の系を少なくとも一つ含み、しかし $\mathcal{R}$ の任意の $k+1$ 個の量は Ω 上代数的に従属であることをいう。 $\mathcal{R}$ が部分体 $\Omega(z_1, \dots, z_s)$ の代数拡大体として表され、ここで z が Ω 上代数的に独立、すなわち超越的であるなら、必ず $s = k$ である。¹² 同様に、 u が $\mathcal{R}$ に含まれない不定元を表すとき、 $\Omega(u)$ 上の $\mathcal{R}(u)$ の代数階数は k に等しい。

零点体の構成は、一不定元の素関数に対する通常の道筋¹³と完全に類似して進む。

定理 III. 次元 $n-i$ の素イデアル $\mathfrak{p}$ の剰余体 $(\mathcal{R})$ には、同型的に $\mathfrak{p}$ の零点体 R を対応させることができる。この R は代数階数 $n-i$ 、すなわち $n-i$ 個のパラメータに依存し、特に $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ の有限拡大体とみなせる。 $(\mathcal{R})$ と R の同型は、 (P) と $P, (P(u))$ と $P(u)$ の同型を含み、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ をパラメータとして取るときには $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ と $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ の同型も含む。逆に、代数階数 $n-i$ 、すなわち $n-i$ 個のパラメータに依存する任意の零点体は、剰余体 $(\mathcal{R})$ と同型である。

定理 III から、よく知られた定理が系として従う。すなわち、イデアル $\mathfrak{a}$ が素イデアル $\mathfrak{p}$ のすべての零点で消えるなら、 $\mathfrak{a}$ は $\mathfrak{p}$ で割り切れる。

証明のため、まず剰余体 $(\mathcal{R})$ が $(P(u))$ に関して代数階数 $n-i$ をもつことに注意する。実際、 $\mathfrak{p}$ は次元 $n-i$ であるから $x_1, \dots, x_i$ を含まない多項式を含まず、したがって類 $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ は $(P(u))$ に関して代数的に独立である。一方、さらに任意の類はこれらに従属である。単因子形式 $P^{(i)}$ が $\mathfrak{p}$ に属することから、§ 1, 2 により、 $\lambda = 1, 2, \dots, i$ についてそれぞれ $x_\lambda, x_{i+1}, \dots, x_n$ に依存する多項式が $\mathfrak{p}$ に属することも従うからである。したがって $(\mathcal{R})$ は $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の有限拡大体となる。§ 1, 5 により、 $\mathfrak{g}_{i-1}$ が単位イデアルであり $\mathfrak{g}_i$ が定理 I により $\mathfrak{p}$ に等しいことを考慮すれば、この部分体上の次数はノルムの次数に等しい。

同様な零点体へ移るために、さらに $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ と $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ が、各元にその元で表される剰余類を対応させることにより同型に関係していることを観察する。この対応のもとで、まず $u, x_{i+1}, \dots, x_n$ の多項式からなる整域と、 $(u), (x_{i+1}), \dots, (x_n)$ の多項式からなる整域は同型に対応する。なぜなら $\mathfrak{p}$ は $x_1, \dots, x_i$ を含まない多項式を含まないので、 $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ の異なる多項式は異なる類に対応するからである。同様な整域からは商の形成により同様な体が生じる。 $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ と $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の同型関係は、 P と $(P), P(u)$ と $(P(u))$ の関係を含む。この同型を $(\mathcal{R})$ と零点体 R の間のものへ拡張するため、類 $(x_1), \dots, (x_i)$ に新しい元 $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_i$ を同型的に対応させる。すなわち、各多項式 $(a(x))$ には多項式 $a(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ が対応し、和と積は和と積に対応する。商の形成、ただし分母は $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ および $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ から取るものに制限してよい、によって、剰余体 $(\mathcal{R})$ には体 R が対応する。これは $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ の有限拡大で、その次数はノルムの次数であり、零点体と呼ぶことができる。この対応は、 $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ならば $f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ が零になることを意味する。 $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の代わりに、 $n-i$ 個の代数的に独立な量を添加して得られる $(\mathcal{R})$ の任

¹¹Steinitz, § 3. もとの整域に非零元が存在するという仮定で十分である。なぜなら、そのとき商の形成により単位の存在が保証され、もとの領域は体の部分領域となるからである。Steinitz は整域に単位が存在することを仮定している。

¹²任意標数で有効なこのよく知られた事実の証明については Steinitz, § 22, 9 を参照。— u を添加しても代数階数は増えない。なぜなら、関与するのは $\Omega(u)$ からの係数をもつ Ω の元の有理結合だけだからである。また減ることもない。なぜなら、 $\Omega(u)$ からの係数をもつ $\mathcal{R}$ の元の間の関係は、 Ω からの係数をもつ有限個の関係へ分解されるからである。

¹³Steinitz, § 6.

意の他の部分体を、議論全体に用いることもできる。

逆に、代数階数 $n-i$ の任意の零点体 R が剰余体と同型であることは容易に示される。 R は $P(u)$ からの係数を用いて $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ から有理的に導かれるので、これらの量の中には $P(u)$ に関して代数的に独立、したがって超越的な元が $n-i$ 個なければならない。特にこれは $\bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n$ について成り立つ。なぜなら $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ なので、上と同様に R は $P(u, \bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n)$ の代数拡大体であるからである。仮定により $\mathfrak{p}$ の任意の多項式 $f(x)$ について $f(\bar{x})$ が零になるので、 (R) に含まれる (x) の多項式領域の各類には、 $\bar{x}$ の多項式である R のただ一つの元が対応し、和と積は和と積に対応する。しかし異なる類は R の異なる元に対応する。そうでなければ非零類、したがって適当に掛ければ $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ からの多項式で表される類が R の零元に対応し、仮定に反して $\bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n$ は代数的従属関係を満たすことになる。この対応は R に含まれる $\bar{x}$ のすべての多項式を尽くす。商の形成、ここでも分母は $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ および $P(u, \bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n)$ から取るものに制限してよい、によって、これらの同型な整域から同型な体が生じる。

いまイデアル $\mathfrak{a}$ が $\mathfrak{p}$ のすべての零点、特に $n-i$ 個のパラメータに依存するすべての零点で消えるとする。 $a(x)$ を $\mathfrak{a}$ からの任意の多項式とすれば、 $a(\xi)$ は消える。 R と (R) の同型により、類 $(a(x))$ は零類であり、したがって $a(x)$ 、従って $\mathfrak{a}$ は $\mathfrak{p}$ で割り切れる。これで定理 III とその系が証明された。

定理 III から § 1, 9 の分解へ、まず素イデアルについて移るため、また指数についてより精密な主張を行うためには、次の単因子形式に関する追加の検討が必要である。

補題 V. 標数 p において、素イデアルまたは準素イデアルの単因子形式 $E^{(i)}$ 、より一般に最高次元と単なる次元が一致するイデアル $\mathfrak{a}$ の単因子形式が、 x_i に関して指数 f をもち、したがって $x_i^{p^f}$ の整関数であるなら、それは $x_{i+1}, \dots, x_n$ に関しても、また $E^{(i)}$ に現れる不定元 $u_{\mu\nu}$ および $t_{\mu\nu}$ に関しても指数 f をもつ。特に係数領域が完全体なら、素イデアルの単因子形式 $P^{(i)}$ は x_i に関して常に指数零であり、従って第一種の素関数である。

このためには次を観察する。 P が標数 p の完全体であっても、 $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ は不完全となるので、§ 1, 14 から直接に $P^{(i)}$ が第一種であるとは従わない。 $E^{(i)}$ が x_i に関して指数 f をもち、別の不定元 $x_{i+\lambda}$ に関して指数 f' をもつとする。このとき $u_{\mu r}$ または $t_{\mu r}$ を入れ換えることにより、§ 1, 2 によって、イデアルで割り切れる非零多項式 $G^{(i)}$ が存在し、これは $x_i^{p^{f'}}$ の整関数となり、単因子形式の定義により $E^{(i)}$ で割り切れる。しかし $G^{(i)}$ は $E^{(i)}$ と同じ次数をもつから、 $P(u)$ からの因子を除いて $E^{(i)}$ と一致しなければならない。したがって必ず $f' = f$ である。ゆえに、 $t_{\mu r}$ に関して整かつ原始的と仮定できる $E^{(i)}$ は次の形をもつ。

$$E^{(i)} = \sum c_\lambda(t) x_i^{\lambda p^f} \dots x_n^{\lambda p^f} = \sum c_i(t) g_i(y^{p^f}, t^{p^f}) = \sum T_\mu(t) \bar{h}_\mu(y^{p^f}),$$

ここで T_μ は t の冪積を表し、 $\bar{h}_\mu$ は $\bar{\mathfrak{a}}$ で割り切れる。したがって、 T_μ における各 t の指数を、その中に含まれる p^f の最大倍数で置き換えれば、再び $\mathfrak{a}$ に属する多項式を得る。上の表示が示すように、これは $c_\lambda(t)$ において各 t の指数を、その中に含まれる p^f の最大倍数で置き換えることに等しい。この置換によって得られる多項式は、単因子形式の定義により $E^{(i)}$ で割り切れ、仮定した原始性のため t に関してもそうである。どの引数についても次数が増していないので、この多項式は $E^{(i)}$ と同一でなければならない。特に P が完全なら、 $E^{(i)}$ は x^{p^f}, t^{p^f} の整関数として p^f 乗である。したがって素イデアルの場合には必ず $f = 0$ であり、単因子形式 $P^{(i)}$ は第一種の素関数となる。

分解は次のように与えられる。

定理 IV. 素イデアルの単因子形式 $P^{(i)}$ は、零点体から導かれるガロア拡大体において、次の明示的分解を許す。

$$P^{(i)} = \prod (x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \dots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^\delta = \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \dots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^\delta,$$

ここで $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ はそれぞれ、もとの不定元 y における互に対応する一組の零点系を表し、 $t_{1i}, \dots, t_{ni}$ には依存しない。異なる ν には異なる線型因子が対応する。また指数 δ は、完全体 P では一、不完全体では p^f ($f \geq 0$) である。新しい不定元 v を添加すると、さらに分解

$$P^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \dots - v_i\bar{x}_{i\nu})^\delta,$$

が得られ、ここで δ は上と同じ意味をもつ。素イデアルのノルム、または $\mathfrak{p}$ を随伴素イデアルとする準素イデアルのノルムの、 $P^{(i)}$ の冪としての分解も同様に与えられる。

定理 IV の系として、二つの素イデアルが単因子形式 $P^{(i)}$ において一致するなら、それらは同一であることも得られる。

定理 IV の証明は、単因子形式 $P^{(i)}$ が拡大体 $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ 上の基本方程式と同一であることを示すことに帰着する。まず不定元 $u_{\mu r}$ および $t_{\mu r}$ への依存を見通すために、 $\bar{\mathfrak{p}}$ の剰余体 $(\bar{R})$ へ移る。これは代数階数の定義で述べたことにより、 $(\bar{P})$ に関して代数階数 $n-i$ をもつ。ここで $(\bar{P})$ は P の元で表される部分体を表す。 $(\bar{R})$ は、 $\bar{\mathfrak{C}}$ からの多項式で表せる類すべてかつそれだけから

商形成によって得られる $(\mathcal{R})$ と同型な部分体に、不定元 u または t を添加して生じ、 $(\bar{P})$ と (P) は互いに対応する。したがって $(P(u))$ に関する $(\bar{\mathcal{R}})$ の代数階数は、この部分体の $(\bar{P})$ に関する代数階数に等しく、同型により $(\mathcal{R})$ の (P) に関する代数階数に等しい。 $(\bar{\mathcal{R}})$ は、 $(\bar{P})$ からの係数を用いて類 $(y_1), \dots, (y_n)$ から有理的に導かれるので、これらの類の中に $n-i$ 個の代数的に独立なものが存在し、 $(\bar{\mathcal{R}})$ はそれら $n-i$ 個の類を $(\bar{P})$ に添加して生成される部分体の有限代数拡大体として生じる。¹⁴

$x_{i+1}, \dots, x_n$ に現れる不定元 $t_{\sigma\tau}$ だけを添加すると、再び剰余体が生じる。これは類 $(y_1), \dots, (y_n)$ と $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ を含み、 $(P(t_{\sigma\tau}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の有限代数拡大体となる。これらは $(\bar{\mathcal{R}})$ の部分体と同型な体であるが、同一ではない。異なる不定元の場合、剰余類は同じ元で表されても同じ元を含むわけではないからである。したがって、 $(P(t_{\sigma\tau}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に対する類 (y) の依存には、不定元 $t_{\sigma\tau}$ だけが入る。いま $t_{1i}, \dots, t_{ni}$ を添加して類 $(x_i) = (t_{1i}y_1 + \dots + t_{ni}y_n)$ を作り、 $(x_{i\nu}) = (t_{1i}y_{1\nu} + \dots + t_{ni}y_{n\nu})$ を $(P(t_{\sigma\tau}, t_{1i}, \dots, t_{ni}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関するガロア拡大体内にある r 個の相異なる共役値とする。このとき、第一種拡大であるか否かに応じて、因子 $t - (x_{i\nu})$ の積、またはそれらの p^f 乗の積は、 $(P(t, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関する素関数 (G) である。実際、次数 $r \cdot p^f$ の元が存在するので (§ 1, 15)、すべての元が $t_{1i}, \dots, t_{ni}$ の特殊化で生じる以上、 (x_i) は必ずそのような元でなければならず、 (x_i) は (G) の零点である。 $\mathfrak{p}$ の同型な零点体およびそこから導かれるガロア拡大体へ移ると、 G は線型因子 $t - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \dots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu}$ 、またはその p^f 乗への分解を許す。いま (G) は $t = (x_i)$ で消えるので、 $G(x_i)$ は $\mathfrak{p}$ で、したがって $P^{(i)}$ で割り切れる。また G は $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ に関する素関数であり、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ に関して原始的であるから、 $P^{(i)}$ と同一にならなければならない。これで定理 IV の第一の分解が証明された。

第二の分解へ移るには、第一種拡大であるか否かという性質が不定元の添加で保たれることに注意する。したがって $v_1, \dots, v_i$ とすべての $t_{\mu\nu}$ を添加した後、類 $(z) = (v_1x_1 + \dots + v_ix_i)$ と共役類 $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \dots + v_ix_{i\nu})$ を作る。するとすべての $t - (z_\nu)$ の積、またはそれらの p^f 乗の積は、再び $t = (z)$ で消える素関数 (H) である。よって H は上と同様に線型因子の積として表され、変換 (1) を $z = v_1x_1 + \dots + v_ix_i$ と合成して $\mathfrak{p}$ から得られる素イデアルの単因子形式と同一である。ただしこの単因子形式は、相互の特殊化により、 $P^{(i)}$ の $u_{\mu\nu}$ を u と v のある双線型結合で置き換えて得られる。¹⁵ これらの分解により、ノルムの $P^{(i)}$ の冪としての分解も与えられる。¹⁶ 同様に、 $\mathfrak{p}$ を随伴素イデアルとする準素イデアルのノルムおよび単因子形式の分解も与えられる。

最後に、二つの素イデアルが単因子形式 $P^{(i)}$ において一致するなら、上の分解の帰結として零点において一致する。したがって互いに割り切れ、ゆえに同一である。

§ 4. 次元概念の算術的定式化

変換されたイデアルの導入に依存しない次元概念の第一の定式化は、次によって与えられる。

定理 V. 素イデアルの次元は、その剰余体の代数階数によって与えられる。イデアルの最高次元は、その随伴素イデアルの次元数の最大値に等しい。

定理 V の第一部は、定理 IV への第一の注記で証明された。そこでは、 $\bar{\mathfrak{p}}$ の剰余体 $(\bar{\mathcal{R}})$ の代数階数が $\mathfrak{p}$ の剰余体 $(\mathcal{R})$ の代数階数に等しく、したがって § 1, 8 と一致して $\mathfrak{p}$ の次元に等しいことが示されている。第二部の証明のため、 $\mathfrak{m} = [q_1, \dots, q_a]$ を最大準素成分による最短表示とする。まず、 $\mathfrak{m}$ の因子としてのどの $\mathfrak{q}$ も、 $\mathfrak{m}$ より高い次元を持つことはできない。しかしすべての $\mathfrak{q}$ の積は $\mathfrak{m}$ で割り切れ、したがって個々の $\mathfrak{q}$ のすべての単因子形式の積もまたそうである。そこで、 $n-i$ が $\mathfrak{q}$ たちの次元数の最大値であるならば、 $\mathfrak{m}$ は多項式 $G^{(i)} \neq 0$ を含み、したがって $n-i$ より高い次元を持つことはできない。 $\mathfrak{q}$ の次元数は、定理 I により、それらの随伴素イデアルの次元数と一致する。従って、変換イデアルを導入せずに素イデアルの次元をその剰余体の代数階数によって定義するならば、定理 V の第二部が任意のイデアルの最高次元の定義を与える。

他方、素イデアルの鎖によって次元概念を把握するためには、ここでも変換イデアルの導入には依存せず、定理 II を補って次を示さなければならない。

定理 VI. 単位イデアルと異なる任意の素イデアルは、必要ならば不定元を添加した後で、次元がちょうど一単位だけ減少した素イデアルを少なくとも一つ因子として持つ。

実際、 $\mathfrak{p}$ が次元 $(n-i) > 0$ を持ち、 v が新しい不定元を表すならば、

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

は要求された性質を持つイデアルである。これは同型対応から従う。 $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$ であり、ここで $\mathfrak{p}^*$ は、 $\mathfrak{p}$ において x_i を不定元 v で置き換え、係数領域に v を添加して得られる。剰余類も同様に、類 (x_i) を (v)

¹⁴この注意は、定理 III とその系を $\bar{\mathfrak{p}}$ の零点体 $\bar{R}$ について直接に述べ証明できたことを示している。変換されたイデアルへ移ることによって初めて、任意のイデアルの同じ次元の最大準素成分において、零点の中に同じパラメータが現れることが保証される。そしてそのことによって初めて、任意のイデアルのノルムおよび単因子形式との関連が生じる。

¹⁵H.-N., § 7.

¹⁶第一種拡大、特に完全体上では一次の冪である。不完全体上では、§ 6 の定理 XIII, XIV で示すように p^g 乗となる。

で置き換えることによって得られる。しかし x_i を $P(u)$ に添加しても $\mathfrak{p}$ は自分自身に移る。というのは、

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad h(x_i) \neq 0$$

からは必ず $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ が得られるからである。そうでなければ $\mathfrak{p}$ は x_i だけに依存する多項式を含み、従って x_n だけに依存する多項式も含むことになり、仮定に反して次元が高々零となる。従って割当て $v \sim x_i$ の下で、 $\mathfrak{c}$ を法とする零類は必ず $\mathfrak{p}$ を法とする零類に対応し、もちろん逆も成り立つ。したがって $\mathfrak{p}$ を法とする剰余類系と $\mathfrak{c}$ を法とする剰余類系の間に同型がある。後者には零因子がないので、 $\mathfrak{c}$ は素イデアルである。この同型の下で、 (x_i) と $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の間の代数従属性は、 $(P(u, v))$ に関する $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ の間の関係に対応する。一方、 $\lambda = 1, \dots, i-1$ については、 (x_λ) と $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ の間の従属性はそのまま残り、従って代数階数をさらに下げることはない。代数階数はちょうど一単位だけ減少した。 $\mathfrak{p}$ が次元零であった場合、 $\mathfrak{c}$ は単位イデアルになる。したがって上の結果はそのまま有効である。従って元の領域 $\mathfrak{S}$ では、

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1y_1 + \dots + v_ny_n),$$

ここで v_λ は $-t_{\lambda i}$ の代わりに置かれているが、これは要求された種類のイデアルである。特に P が無限個の元を含むならば、 $v, v_1, \dots, v_n$ は常に P の元に特殊化でき、その際、ノルムと単因子形式、したがって $\bar{\mathfrak{a}}$ の次元は、特殊化されたイデアル $\mathfrak{b}$ のそれらに等しくなる。¹⁷ ただし単因子形式は、素関数のままとは限らない。それにもかかわらず、定理 V により $\mathfrak{b}$ は望ましい次元の随伴素イデアルを少なくとも一つ持つ。再び $\mathfrak{S}$ に戻れば、したがって定理 VI はそこでは不定元を添加せずに成り立つ。

定理 II と定理 VI は、求める鎖による定式化をただちに与える。

定理 VII. 素イデアル $\mathfrak{p}$ が次元 $n-i$ を持つとは、必要ならば不定元を添加した後で、少なくとも一つの $1 + (n-i) + 1$ 個の素イデアルからなる鎖

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}, \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

が存在し、その各項が直前の項の真の因子であり、これより多くの項を持つそのような鎖は存在しない、ということである。この定義は、 P が無限個の元を含むとき、元の領域においても、また不定元を導入せずにも成り立つ。¹⁸

まず、鎖の最後の項は単位イデアルに等しくなければならないことが明らかである。単位イデアルは素イデアルの定義を満たし、そうでなければ $\mathfrak{o}$ を添加して鎖を延長できるからである。 $\mathfrak{o}$ 自身については、定理 VII は § 1, 8 と一致して次元 -1 を与える。いま $\mathfrak{p}$ を $\mathfrak{o}$ と異なり次元 $n-i$ のものとする。このとき鎖の項数は高々 $1 + (n-i) + 1$ である。定理 II により同じ次元の二つの素イデアルは現れえないからである。逆に、定理 VI により、必要ならば新しい不定元を添加した後で、この長さの鎖が少なくとも一つ存在する。鎖の各項で次元がちょうど一単位だけ減少するからである。定理 VII を次元の定義として採用するならば、この定義は明らかに元の領域でも全く同じ形で述べることができ、かつ定理 VI によって P が無限個の元を含むとき不定元の導入が不要になる。その場合にも、任意のイデアルの最高次元の定義は再び定理 V の第二部によって与えられる。

§ 5. 一般イデアル論における基本イデアルとその成分の分類。イデアルの零点

問題は、基本イデアルとその成分 (§ 1, 7) を、一般イデアル論の意味での分解 (§ 1, 13) の孤立成分によって特徴づけることである。この特徴づけは、ノルムに対する分解定理と一般イデアル論の分解定理との平行性を示し、さらに素イデアルおよび準素イデアルについて § 3 で与えた零点の理論を任意のイデアルについて述べることを可能にする。基本イデアルについては次が成り立つ。

定理 VIII. 第 i 段の基本イデアル $\mathfrak{g}_i$ は、次元 $n-1, n-2, \dots, n-i$ の随伴素イデアル全体によって一意に決定される分解の孤立成分である。すべての随伴素イデアルが同じ次元を持つならば、イデアルもまたこの次元を持つ。すなわちノルムの因子 $R^{(i)}$ は一つだけ現れる。一般には、ノルムは、随伴素イデアルの間に現れる異なる次元数と同じ数だけ、単位と異なる因子 $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$ を持つ。

証明に先立って、

補題 VI. イデアルが最小公倍として $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_\alpha]$ と表示されるならば、その第 i 段の基本イデアル $\mathfrak{g}_i$ は、各 $\mathfrak{a}$ の第 i 段の基本イデアル $\mathfrak{h}_i$ の最小公倍である。

というのは、

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

¹⁷H.-N., § 7 の最後の段落を参照。

¹⁸この鎖による次元の定義は、代数的数体の場合、通常の素イデアルには次元零を、単位イデアルには次元 -1 を、零イデアルには次元 $-$ を与える。実際、後者も素イデアルの定義を満たす。体では非零量の積は常に零と異なるからである。この次元定義の下で、定理 II は代数的数体においても有効である。

したがって

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

から、 $\mathfrak{g}_i$ は $[\mathfrak{h}_{i1}, \dots, \mathfrak{h}_{i\alpha}]$ で割り切れる。逆に、

$$c_\lambda^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

したがって

$$c_1^{(i+1)} \dots c_\alpha^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_\alpha^{(i+1)} \neq 0,$$

が得られ、従って逆向きの可除性も従い、補題が証明される。

いま $\mathfrak{m}$ の随伴素イデアルを次元によって並べる（もちろん、ある次元が存在しないこともあり、そのときは $j_\lambda = 0$ ）：

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \dots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \dots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \dots \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \dots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

ここで一般に $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ は次元 $n - \lambda$ の素イデアルを表し、 $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ は $\mathfrak{m}$ の固定された一つの分解に現れる対応する準素イデアルを表す。このとき定義により、第 i 段の基本イデアルは、 $\lambda > i$ であるすべての $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ については単位イデアルに等しく、 $\lambda \leq i$ については定理 I により $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ に等しい。したがって補題 VI により、

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \dots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \dots; \mathfrak{q}_{i,1}, \dots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \quad (5)$$

となり、この表示は $\mathfrak{g}_i$ を分解の孤立成分として認識させる。なぜなら、 $\mathfrak{g}_i$ に属するどの素イデアルも、残りの素イデアルの一つに含まれることはできず、それらはすべてより低い次元を持つからである。

特に、次元 $n - i$ の随伴素イデアルだけが現れるならば、(5) により $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ は単位イデアルに等しく、 $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$ である。従って $R_{\mathfrak{m}} = R^{(i)}$ である。これに対して、異なる次元の素イデアルが現れる、たとえば $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$ が零でないならば、(5) により

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

一方、

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots;$$

したがって因子 $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ 、そしてそれらだけが、単位と異なる。¹⁹

定理 VIII によって、定理 I は次のように精密化される。

定理 IX. イデアルが準素であるための必要十分条件は、その単因子形式、したがってそのノルムが準素関数であることである。

準素イデアルについてこの条件が満たされることは定理 I で示された。逆に、 $\mathfrak{m}$ の単因子形式が $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$ で与えられ、ここで $P^{(i)}$ が素関数を表すとする。定理 VIII により、 $\mathfrak{m}$ のすべての素イデアルは同じ次元 $n - i$ を持つ。 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ から、

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{したがって} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}, \quad \text{ゆえに} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

すべての $\mathfrak{p}_\lambda$ は次元 $n - i$ を持ち、 $P^{(i)}$ は素関数であるから、 $P^{(i)}$ は各 $\mathfrak{p}_\lambda$ の単因子形式になる。従って定理 IV の系により、すべての $\mathfrak{p}_\lambda$ は一致する。したがって最大準素成分を扱っているので、現れうる $\mathfrak{p}$ は一つだけである。 $\mathfrak{m}$ は準素であり、 $\rho = 1$ の特別な素の場合は除外されない。定理 VIII と IX は、基本イデアルの成分の分類へと次のように導く。

定理 X. $R^{(i)}$ の最大準素因子 $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ に対応する基本イデアル $\mathfrak{g}_i$ の成分 $\mathfrak{r}_\lambda$ は、次元 $n - 1, \dots, n - i + 1$ の随伴素イデアルと、単因子形式が $P_\lambda^{(i)}$ に等しくなる次元 $n - i$ のその素イデアルとによって一意に決定される分解の孤立成分によって与えられる。随伴素イデアルとノルムの最大準素因子とは一対一に対応する。

§ 1, 7 により、 $\mathfrak{r}_\lambda$ はそれ自身の第 i 段の基本イデアルと一致し、 $(i - 1)$ 段の基本イデアルとして $\mathfrak{g}_{i-1}$ を持つ。従って定理 VIII、または (5) により、これらは最短表示

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

を持つ。ここで、すべての $\mathfrak{q}$ は次元 $n - i$ を持ち、互いに異なる素イデアルに属する。 $Q_\lambda^{(i)}$ の定義により、また $\mathfrak{r}_\lambda$ がその第 i 段の基本イデアルと一致することを考慮して、

$$Q_\lambda^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda),$$

¹⁹補題 II を考慮すれば、定理 VIII は、基本イデアルが変換イデアルの最小公倍として再び変換イデアルになることも含意する。定理 VIII は、この事実を用いない H.-N. の諸定理だけに基づくので、これは同時に内的理由を明らかにする新しい証明を与える。H.-N. ではこの定理は零点の理論においてだけ用いられるが、それはここで新たに展開される。

したがって

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\sigma_\lambda} \equiv 0 \pmod{q_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{したがって} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda \sigma_\lambda} \equiv 0 \pmod{p_{\lambda,\kappa}},$$

$$\text{従って} \quad P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{p_{\lambda,\kappa}}.$$

これから定理 IX の証明と同様に、 $\mathbf{r}_\lambda$ の表示には次元 $n-i$ の $\mathbf{q}_\lambda$ と対応する $\mathbf{p}_\lambda$ が一つだけ現れうること、また $\mathbf{p}_\lambda$ の単因子形式が $P_\lambda^{(i)}$ で与えられることが従う。残るのは、 $\mathbf{p}_\lambda$ が $\mathbf{m}$ の随伴素イデアルであり、 $\mathbf{q}_\lambda$ が実際に $\mathbf{m}$ の最大準素成分によるある表示に現れることを証明することである。すると $\mathbf{r}_\lambda$ はまた、分解の孤立成分として認識される。すなわち、同じまたはより低い次元の素イデアルに吸収される素イデアルは存在しないので、 $\mathbf{p}_\lambda$ と、より高い次元のすべての随伴素イデアルとによって決定される成分である。

この証明のためには、 $\mathbf{q}_\lambda$ が $\mathbf{g}_i$ の最短表示に現れることを示せば十分である。というのも、そのような表示は定理 VIII により、常に $\mathbf{m}$ の最短表示へ補うことができるからである。したがって示すべきことは、

$$\mathbf{g}_i = [\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_\alpha] = [\mathbf{g}_{i-1}, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_\alpha]$$

が最短表示になることである。例えば $\mathbf{q}_\lambda$ がその補集合によって吸収され、 $\mathbf{g}_{i-1}\mathbf{q}_1 \cdots \mathbf{q}_{\lambda-1}\mathbf{q}_{\lambda+1} \cdots \mathbf{q}_\alpha$ が $\mathbf{q}_\lambda$ で割り切れるとする。すると $\mathbf{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathbf{q}_\lambda}$ であるから、 $\mu \neq \lambda$ なるある $\mathbf{q}_\mu$ の冪が $\mathbf{q}_\lambda$ で割り切れることになる。従って、同じ次元を持つ随伴素イデアル $\mathbf{p}_\mu$ と $\mathbf{p}_\lambda$ は定理 II によって一致しなければならない。しかしこれは不可能である。なぜなら、それらの単因子形式 $P_\mu^{(i)}$ と $P_\lambda^{(i)}$ は定義により相異なるからである。さらに $\mathbf{g}_i$ の表示は、定理 VIII により次元 $n-i$ のすべての随伴素イデアルに対応するものであるから、そのような各素イデアルに対してノルムの最大準素因子が実際に対応することを示す。従って一対一対応が証明された。

定理 X は直ちに定理 IV の移行を与える。

定理 XI. ノルムの個々の最大準素因子 $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ は、積表示

$$Q_\lambda^{(i)} = \prod (x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}} = \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}},$$

を持つ。ここで $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ は、元の不定元 y における随伴素イデアル $\mathbf{p}_\lambda$ の互に対応する一組の零点系を表し、 $t_{1i}, \dots, t_{ni}$ には依存しない。また δ_λ は一または p^{f_λ} の値を持つ。これにより、ノルムの線型因子への分解は完全に与えられる。 $Q_\lambda^{(i)}$ の次数は、商形成によって得られた剰余類部分体 $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ 上で、 $\mathbf{g}_{i-1}$ からの剰余類によって表される剰余類の部分環の、孤立成分 $\mathbf{r}_\lambda$ を法とする次数を与える。準素イデアルの場合、これはしたがって全剰余類環である。新しい不定元 v を添加すると、さらに分解

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}.$$

$P_\lambda^{(i)}$ は定理 X により $\mathbf{p}_\lambda$ の単因子形式として認識されているので、これは実際には定理 IV の分解の代入にすぎない。次数に関する注記は、§ 1, 5 および 7 で述べられたことの別の定式化にすぎない。²⁰

§ 6. 単因子形式とノルムによる素イデアルおよび真の準素イデアルの特徴づけ

定理 IX では準素イデアルが単因子形式とノルムによって特徴づけられたが、これは素の場合を準素の場合の特殊例と見る形での特徴づけにすぎなかった。今度は、素イデアルと真の準素イデアルを分ける必要がある。考察は § 3 の考察と平行に進む。必要条件または十分条件は容易に述べられる。

定理 XII. 素イデアルであるための必要条件は、その単因子形式が素関数であることであり、十分条件は、そのノルムが素関数であることである。言い換えれば、素イデアルの単因子形式は常に素関数であり、真の準素イデアルのノルムは常に真の準素関数である。

素イデアルの単因子形式が素関数であることは、すでに定理 I で示された。いまノルム R_q が素関数に等しいと仮定する。この仮定の下で、 $\mathbf{q}$ の任意の真の因子 $\mathbf{a}$ がより低い最高次元を持つことを示す必要がある。そうすれば、定理 II により $\mathbf{q}$ は素イデアルとして認識される。実際、§ 1, 6 により、 R_q の対応する因子と異なる R_a の最初の因子は真の因子である。 $R_q = P^{(i)}$ であるから、 R_a の因子 $R^{(i)}$ は $P^{(i)}$ の真の因子、従って単位に等しくなければならない。よって $\mathbf{a}$ はより低い最高次元を持つ。

第二の簡単な証明は次の補題に基づき、次の定理もまたこの補題に基づく。

補題 VII. 準素イデアル、より一般には次元 $n-i$ の随伴素イデアルだけを持つイデアルの単因子形式 $E^{(i)}$ を法として、多項式 $H^{(i)}$ によって表される剰余類の系は、このイデアルを法とする剰余類の部分系と同型である。単因子形式の次数は、商体 $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関するこの剰余類系の次数を与える。

²⁰同様に、H.-N. の注 2 で述べられた重複度の定式化も、定理 X の直ちに出る帰結である。すなわち $x_{i+1}, \dots, x_n$ を添加した後、剰余類系 $\mathbf{g}_{i-1} \mid \mathbf{r}_\lambda$ は $\mathbf{t}_\lambda \mid \mathbf{r}_\lambda$ と同型である。ここで $\mathbf{t}_\lambda = [\mathbf{g}_{i-1}, \mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_{\lambda-1}, \mathbf{t}_{\lambda+1}, \dots, \mathbf{t}_\alpha]$ とおく。このことは、因子 $Q_\mu^{(i)}$ の相対素性を考慮して、線型形式の加群へ戻ること (H.-N., 定理 V) から従う。直接には、 $\mathbf{t}_\lambda \mid \mathbf{r}_\lambda$ が $\mathbf{t}_\lambda \mid \mathbf{q}_\lambda$ と同型であることが示される。ここで $\mathbf{t}_\lambda$ は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を添加した後の $\mathbf{q}_\lambda$ の補集合から生じる。

実際、同じ多項式 $H^{(i)}$ によって表される類を互いに対応させることによって対応を定義する。和と積は和と積に対応する。この対応は一对一でもある。というのは、イデアルを法として零類に属するすべての多項式 $H^{(i)}$ は、定義により $E^{(i)}$ で割り切れるからである。従って零類は $E^{(i)}$ を法とする零類に対応し、逆もまた成り立つ。

いま、あるイデアルのノルムが素関数 $P^{(i)}$ 、従って単因子形式と同一であるとする。このとき、単因子形式 $P^{(i)}$ を法とする剰余類系と $\mathfrak{q}$ を法とする剰余類系の次数は、 $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関して一致する。従って、 $P^{(i)}$ を法とする剰余類系と同型な部分系は、 $\mathfrak{q}$ を法とする剰余類を尽くす。この系は零因子を持ちえないので、 $\mathfrak{q}$ は素イデアルである。

一般には、定理 XII を必要十分条件にまで鋭くすることはできない。これは後に例によって示される。しかし係数領域 P が完全体であるとき (§ 1, 14) には、これは可能である。

定理 XIII. 係数領域 P が完全体であるならば、素イデアルのノルムと単因子形式は素関数となり、したがって互いに一致する。真の準素イデアルのノルムと単因子形式は真の準素関数となる。従って完全体上では、単因子形式が素関数であるという条件は、イデアルが素であるための必要十分条件である。この条件では、単因子形式の代わりにノルムを置いてもよい。

定理 XII を考慮すれば、完全体上で、単因子形式が素関数であるとともにイデアルが素となり、そのときノルムがこの素関数に等しいことを示せば、定理 XIII は証明される。補題 V, § 3 では、完全体上で単因子形式がそもそも素関数であるならば、それは第一種の素関数になることが示された。従って、 $(\mathcal{R})$ を、 (x_i) を $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に添加して得られる剰余体、すなわち $P^{(i)}$ を法とする $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ とする。このとき (x_i) は第一種の素関数 $P^{(i)}$ の零点であり、従って例えば Lagrange の公式が示すように、 $(y_1), \dots, (y_n)$ は $(\mathcal{R})$ に含まれる。考えているイデアル $\mathfrak{q}$ を法とする剰余類の部分系で、補題 VII により $(\mathcal{R})$ と同型なものは、分母として $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ からのものだけを含むが、したがって剰余類 $(y_1), \dots, (y_n)$ を含み、よって $\mathfrak{q}$ を法とする剰余類系を尽くす。これは $(\mathcal{R})$ と同型であるため零因子を持ちえないので、 $\mathfrak{q}$ は素イデアルである。 $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関する $\mathfrak{q}$ のこの剰余体 $(\mathcal{R})$ の次数は、 $\mathfrak{q}$ のノルムの次数に等しい。他方、 $(\mathcal{R})$ との同型により、それは単因子形式 $P^{(i)}$ の次数に等しい。従ってノルムと単因子形式は一致しなければならない。

不完全な係数領域に対しても、定理 XII はなお次の精密化を許す。

定理 XIV. 係数領域 P が標数 p の不完全体であるならば、素イデアルのノルムは単因子形式の p^g 乗である。ここで $0 \leq g \leq (i-1)f$ であり、 f は単因子形式の指数を表し、 $n-i$ は素イデアルの次元を表す。

定理 XIV は、 $\mathfrak{p}$ の剰余体 $(\mathcal{R})$ が、 $(\mathcal{R})$ と同型な部分体 $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関して次数 p^g ($g \geq 0$) を持つ、という主張に等しい。これは § 1, 15 で述べられた Steinitz の諸定理から直接従い、より正確には次から従う。

補題 VIII. $\mathfrak{L}$ を、不完全体 Ω の有限拡大で、被約次数 r と指数 f を持つものとする。 $\mathfrak{L}_0$ を $\mathfrak{L}$ に含まれる第一種の体とし、 $\mathfrak{M}$ を $\mathfrak{L}_0$ と $\mathfrak{L}$ の間の中間体とする。このとき $\mathfrak{L}$ の任意の元の $\mathfrak{M}$ に関する次数は p の冪である。ただし p は Ω の標数を表す。

なぜなら、 $\mathfrak{L}$ の任意の元 z の $p^{f'}$ 乗 ($f' \leq f$) は $\mathfrak{L}_0$ に属するからである。従って z は、 $\mathfrak{L}_0$ に係数を持つ素関数 $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ の零点である。 $H(t) = (t-z)^\delta$ を、 z を零点に持つ $\mathfrak{M}$ 上の素関数とする。このとき $H(t)$ も $\mathfrak{L}_0(z)$ に係数を持つので、 $H(t)$ の係数は $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{L}_0(z)$ の交わりの体に属し、従って $\mathfrak{L}_0$ と $\mathfrak{L}_0(z)$ の間の中間体に属する。よって z の $\mathfrak{M}$ に関する次数はこの中間体に関する次数に等しく、従って $p^{f'}$ の約数として p の冪である。

定理 XIV の証明のためには、次のことだけを観察すればよい。すなわち、 r が被約次数を、 f が $(\mathcal{R})$ の指数を表すならば、体 $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ は $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ に関して次数 $r \cdot p^f$ を持たなければならない。したがって $(\mathcal{R})$ に含まれる第一種の体 $(\mathcal{R}_0)$ は $(\mathcal{R}')$ の部分体でなければならない。 $(\mathcal{R})$ には次数 $r \cdot p^f$ の元が存在するので (§ 1, 15)、 (x_i) は必ずこの次数の元でなければならない。なぜなら $(\mathcal{R})$ のすべての元は (x_i) における $t_{\mu\nu}$ の特殊化によって生じるからである。 $(\mathcal{R})$ の指数は単因子形式の指数と一致し、 $(x_i)^{p^f}$ は次数 r を持ち、 $(\mathcal{R}_0)$ の元であり、従って $(\mathcal{R}_0)$ の原始元である。 $(\mathcal{R})$ は $(\mathcal{R}')$ に有限個の元、例えば $(x_1), \dots, (x_{i-1})$ を添加して得られるので、補題 VIII を有限回繰り返して適用すれば、望む証明と同時に g の評価が得られる。²¹

ここで、定理 XII が一般には定理 XIV を越えて鋭くできないことを示す例を付け加える。それらは、ノルムが単因子形式の平方に等しい素イデアル ($g > 0$) と、単因子形式が素関数である真の準素イデアルに関するものである。後者の例はまた、ここでは定理 XIV の類似物は存在せず、ノルムが単因子形式の任意の冪になりうることを示す。

係数領域 P を、2 を法とする剰余体に二つの不定元 λ, μ を添加して得るものとし、従って P を標数二

²¹A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, pp. 279–298, 特に p. 288 における平行した考察を参照。そこでは対応する定理が証明なしに述べられている。

の不完全体とする。イデアル

$$\bar{p} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

を考える。これは素イデアルでなければならない。剰余類系 $(\mathcal{R})$ が体 $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$ と同型だからである。体 $(\mathcal{R})$ は (P) に関して次数四、被約次数 $r = 1$ 、指数 $f = 2$ を持つ。従って単因子形式 $P^{(2)}$ は二次であり、ノルムは四次であるから $P^{(2)}$ の平方である。このことは § 1, 5 の加群表示 (3) から直接確認することもできる。得られるのは

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2 \mu + u_{21}^2 \lambda),$$

また、適当に乗じた後には、

$$x_2^2 + (t_{12}^2 \lambda + t_{22}^2 \mu).$$

いま P を、2 を法とする剰余体に一つの不定元 λ を添加して得るものとし、基礎としてイデアル

$$\bar{q} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

を取る。いま与えたものにおいて $\mu = \lambda$ と特殊化することにより、単因子形式として

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

が得られ、これは素関数である。なぜなら $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ とすれば素関数 $x_2^2 + \lambda$ が得られるからである。しかし $\bar{q}$ は真の準素である。 $(y_1 + y_2)^2$ を含むが $(y_1 + y_2)$ を含まないからである。 $\bar{q}$ を法とする、 P 上線型独立な剰余類の数が四であるため、ノルムは $P^{(2)}$ の平方、したがって p 乗に等しくなければならない。

この最後の定理 XIV の類似が常に満たされるわけではないことは、次の例が示す。 P を、3 を法とする剰余体に不定元 λ を添加して得るものとし、

$$\bar{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2).$$

とおく。このとき上と同様に $\bar{q}$ は真の準素イデアルである。 $y_2^3 + \lambda$ も $\bar{q}$ で割り切れることを考慮すると、単因子形式は

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

という素関数になる。しかし、 $\bar{q}$ を法として六つの線型独立な剰余類があるので、ノルムは $P^{(2)}$ の平方に等しい。したがって単因子形式の p^g 乗はここには現れない。

第一の例は、係数領域としての不完全体上では、代数的数体の場合と同じように、一次より高い次数の素イデアルが現れうることを示す。このとき p^g を素イデアルの次数と呼ぶべきである。さらに続く例は分岐イデアルの類似物として理解される。すなわち、素数が素イデアルの高い冪、つまり準素イデアルで割り切れることがある。というのは、注 10 で示されたように、単因子形式は代数的数体のイデアルで割り切れる最小の有理整数に対応するからである。

§ 7. 絶対素イデアル

P に係数を持つ素イデアルは、 P を拡大して得られる代数的閉体 A においても素イデアルであり続けるならば、絶対素イデアルと呼ばれる。²² 対応して、 P に係数を持つ素関数 P は、 A においても素関数であり続けるならば、絶対素関数、すなわち絶対既約多項式と呼ばれる。絶対素イデアルの特徴づけは次によって与えられる。

定理 XV. 絶対素イデアルの必要十分条件は、その単因子形式、これは u に関して整かつ原始的と仮定してよいが、 x と u の多項式として絶対素関数になることである。単因子形式はノルムと同一になり、したがって条件はノルムについて述べることもできる。

証明のために、まず一般にノルムと単因子形式は係数領域の代数拡大の下で保存されることを注意する。実際、個々の因子 $R^{(i)}$ および $E^{(i)}$ は多項式の意味で最大公約数として定義されており、この性質は係数領域の代数拡大によって保存される。従って、 P から A へ移るときにも $P^{(i)}$ は $\mathfrak{p}$ の単因子形式であり続け、従って係数領域として完全体へ移るときにもそうである。なぜなら、代数的閉体はすべて完全体であることが定義から直ちに分かるからである。定理 XIII により、 $\mathfrak{p}$ が絶対素イデアルであるための必要十分条件は、 $P^{(i)}$ が $A(u)$ に関して素関数になることである。すなわち、 $P^{(i)}$ を u に関して整かつ原始的と仮定するとき、 x と u の多項式として絶対素関数になることである。同時に、定理 XIII により、 A を係

²² 代数的閉体とは、よく知られているように、一つの不定元の任意の多項式が線型因子に分解する体である。任意の体に属する代数的閉体の存在と本質的な一意性については Steinitz を見よ。

数領域とするとすぐに $P^{(i)}$ は $\mathfrak{p}$ のノルムと同一になる。従って、いま注意したことにより、同じことは P 上でも成り立つ。これで定理 XV が証明された。

(有限) 代数的数体 $\mathfrak{K}$ に係数を持つ絶対素関数 P については、いま次の定理²³ がある。すなわち、 $\mathfrak{K}$ の有限個を除くすべての素イデアルを法として、 P は素関数、より正確には絶対素関数のままである。この定理を絶対素イデアルへ移すことは、次に基づく。

定理 XVI. 係数領域として体の代わりに (有限) 代数的数体 $\mathfrak{K}$ のすべての代数的整数からなる環 $\mathfrak{o}^*$ を取るならば、多項式イデアルのノルムと単因子形式は、 $\mathfrak{K}$ の有限個を除くすべての素イデアルを法として、ノルムおよび単因子形式として保存される。

証明のためには、§ 1, 1 に対して、基礎となる多項式領域を修正する必要がある。 $\mathfrak{S}$ を、 $\mathfrak{o}^*$ 、すなわち $\mathfrak{K}$ の代数的整数を係数とする $y_1, \dots, y_n$ のすべての多項式からなるものとする。 $\mathfrak{S}$ の係数領域を $\mathfrak{o}^*[u]$ 、すなわち $\mathfrak{o}^*$ に係数を持つ u のすべての多項式とする。 $\mathfrak{m}$ が $\mathfrak{S}$ のイデアルであるならば、(1) によって $\mathfrak{S}$ の変換イデアル $\mathfrak{m}$ に移る。示すべきことは、ノルムを作る際に分母に現れる $\mathfrak{o}^*[u]$ の多項式は有限個だけである、ということである。そうすれば定理 XVI は直接従う。

まず、§ 1, 5 の加群表示 (3) は、個別ノルムの形成にあたって、 x_{i-1} の冪を x_{i-1} に正則な多項式を法として簡約することに帰着することに注意する。

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^k + \text{低次項},$$

²⁴ ここで $C^{(i-1)}$ のすべての係数、特に U_{i-1} は $\mathfrak{o}^*[u]$ の元と仮定してよい。これは $x_1, \dots, x_{i-1}$ の逐次簡約の問題であるから、 x に関して整な加群表示は、分母に冪積

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

を除けば、 $\mathfrak{o}^*[u]$ においても整である。 $U_1 U_2 \dots U_n$ を u の多項式として考えると、その係数によって $\mathfrak{K}$ のイデアル $\mathfrak{p}^*$ が定まり、したがってそれは $\mathfrak{K}$ の有限個の素イデアルでしか割り切れない。 $\mathfrak{p}^*$ をこれら有限個のものと異なるように選び、 $\mathfrak{p}^*$ を法とする剰余体を係数領域として用いるならば、 $\mathfrak{o}^*$ の各数を $\mathfrak{p}^*$ を法とするその剰余類で置き換えることによって、もとの加群表示は保存される。

さらに、ノルムと単因子形式は $\mathfrak{o}^*[u]$ の因子を除いてのみ定まるので、 $\mathfrak{o}^*[u]$ に関して $\mathfrak{m}$ で割り切れると仮定してもよい。この約束の下で、例えば

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^l + \text{低次項},$$

と仮定する。このとき、 $C^{(i-1)}$ によって定まる階数 ρ の加群 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ のすべての ρ 行小行列式の可除性において、分母には $U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$ のほかに V_i の冪だけが現れる。 $\mathfrak{p}^*$ を、 $V_1 V_2 \dots V_n$ によって定まるイデアルに現れる $\mathfrak{K}$ の有限個の素イデアルともさらに異なるように選ぶ。すると、 $\mathfrak{p}^*$ を法とする剰余体を係数領域として取るとき、 $R^{(i)}$ はこれらの小行列式の共通因子であり続け、また $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ の階数は保存される。なぜなら $C^{(i)}$ は $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ からの ρ 行小行列式であったからである。

最後に、 $R^{(i)}$ がそれぞれの場合に最大公約数であり続けるように $\mathfrak{p}^*$ を選ばなければならない。 $D^{(i)}$ が $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ からのすべての ρ 行小行列式を走るとする。仮定により、

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\sigma D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)}$$

であり、ここで $T^{(i)}$ たちは多項式の意味で x を含む共通因子を持たない。したがって、すべての $T^{(i)}$ から導かれるイデアルは多項式

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^m + \text{低次項}, \quad W_i \neq 0.$$

$G^{(i+1)}$ を x_{i+1} に正則と仮定してよいことは、変換 (1) に、係数として新しい不定元を用いる $x_{i+1}, \dots, x_n$ の同種の変換を合成することから従う。そこで、 $\mathfrak{p}^*$ をさらに $W_1 W_2 \dots W_n$ によって定まるイデアルに含まれる有限個の素イデアルとも異なるように選ぶならば、 $\mathfrak{p}^*$ を法とする剰余体を係数領域として用いるとき、 R_m は実際にノルムとして保存される。全く同様に、 E_m も単因子形式であり続けるように、 $\mathfrak{p}^*$ をさらに選ぶことができる。これで定理 XVI が証明された。

定理 XV と XVI から、絶対素関数についての定理の一般化として、またその定理を用いて、次を得る。

定理 XVII. $\mathfrak{p}$ が (有限) 代数的数体 $\mathfrak{K}$ の代数的整数を係数とする絶対素イデアルであるならば、 $\mathfrak{K}$ の有限個を除くすべての素イデアルを法として、 $\mathfrak{p}$ は素イデアル、より正確には絶対素イデアルであり続ける。

²³A. Ostrowski, loc. cit. (注 21), 補題 p. 296. より簡単な証明は E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), pp. 26-33, no. 7 にある。

²⁴H.-N., § 4 を参照。

証明のため、 $\mathfrak{p}$ のノルム $R_{\mathfrak{p}}$ を、定理 XVI と同じように、 $\mathfrak{o}^*[u]$ に関しても $\mathfrak{p}$ で割り切れるように選ぶ。すると

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

ここで $P^{(i)}(x)$ は u に関して整かつ原始的と仮定してよい。定理 XV により、 $P^{(i)}$ は、 $\mathfrak{K}$ に係数を持つ u と x の多項式と見れば、絶対素関数である。絶対素関数に関する定理により、これは $\mathfrak{K}$ の有限個を除くすべての素イデアルを法として、この性質を保つ。従って $\mathfrak{p}^*$ をこれら有限個の素イデアルと異なり、さらに定理 XVI により $\mathfrak{K}$ の有限個の別の素イデアルとも異なるように選ぶ。すると、 $P^{(i)}$ は、 $\mathfrak{o}^*$ からの係数を $\mathfrak{p}^*$ を法とする対応する剰余類で置き換えることで、 $\mathfrak{p}^*$ を法とする剰余体を係数領域 P としたときの $\mathfrak{p}$ のノルムとなり、このノルムは絶対素関数である。したがって P を係数領域とすれば、定理 XV により $\mathfrak{p}$ は絶対素イデアルであり続ける。これで定理 XVII が証明された。

Göttingen, 1923 年 5 月 8 日。

(1923 年 3 月 9 日受理。)